Задание.

Упражнение 1. *Изучение статистического характера дифракции электронов.*

1. При напряжении V=40 кВ пронаблюдать формирование электронограммы, задавая количество выпускаемых электронов k_0 от 10 до 10000 и изменяя темп вылета электронов.

2. Выполнить пункт 1 при значениях ускоряющего напряжения V=60 кВ и V=120 кВ. Объяснить различия в виде наблюдавшихся электронограмм.

3. Исследовать, как зависит относительное количество электронов $k1/k, k2/k,\ldots$, попавших в некоторое определённое кольцо от общего количества выпущенных электронов k_0. Для этого провести ряд опытов для числа электронов k_0=1000 и шагом 5-50. Пронаблюдать вид графика и сделать выводы. Построить для двух колец графики зависимости k_n/k от k_0 и проанализировать их ход с позиции теории вероятностей.

Здесь введено обозначение : $k=k1+k2+k3+k4+k5+k6+k7.$

Упражнение 2. *Проверка соотношения де Бройля между длинной волны и ускоряющим напряжением.*

Из формулы (16) следует, что радиус дифракционного кольца R пропорционален длине волны де Бройля. Поэтому, если действительно справедливо выражение (10), то радиус R должен зависеть от ускоряющего напряжения V по закону

$$R \sim 1/\sqrt{V(1+C_2V)}$$

Именно это соотношение и надлежит проверить.

1. Получить на экране компьютера достаточно чёткие электронограммы масштаба х4 при ускоряющих напряжениях 30, 37, 47, 61, 83 и 120 кВ и измерить в миллиметрах радиусы второго и третьего дифракционных колец.

2. Рассчитать для использованных напряжений величину $1/\sqrt{V(1+C_2V)}$.

3. На одних и тех же координатных осях построить графики зависимости R от $1/\sqrt{V(1+C_2V)}$ для каждого кольца.

4. Проанализировать ход графиков и сделать выводы относительно справедливости формулы де Бройля.

Упражнение 3. *Определение межплоскостных расстояний и индексов Миллера*

1. Получить на экране компьютера электронограмму железа масштаба х4 при ускоряющем напряжении 30кВ и измерить в миллиметрах радиусы первых пяти дифракционных колец.

2. По формулам (16), (11) и (12) вычислить межплоскостные расстояния кристалла железа для каждого кольца, используя значение постоянной “виртуального электронографа” L=757мм. При этом учесть, что порядок дифракции кольца №4 равен $n=2$. Для всех остальных колец порядок дифракции равен n=1.

3. С помощью формулы (17) вычислить индексы Миллера $h,\ k,\ l$ кристалла железа. Длина ребра элементарной кубической ячейки равна а=2,87Aº.

Последовательность вычислений такова. Сначала необходимо определить сумму квадратов $h^2+k^2+l^2$, округлив результат до ближайшего целого числа. Затем надо подобрать такую комбинацию трёх целых чисел (включая 0), сумма квадратов которых даст округлённое значение $h^2+k^2+l^2$. Эти три числа и будут индексами Миллера.

Константы

Постоянная Планка	$h= 6,63 \times 10^{-34}$ Дж×с
Скорость света	$c= 2,998 \times 10^{8}$ м/с
Заряд электрона	$e=1,602 \times 10^{-19}$ Кл
Масса электрона	$m=0,911 \times 10^{-30}$ кг
Электронвольт	$1эВ=1,602 \times 10^{-19}$ Дж
Ангстрем	$1Å=10^{-10}$ м